

## **28 - 01-Révision de la sémiologie respiratoire (Teams) - Pr A. BENJELLOUN**

Donc, on va étudier symptôme par symptôme et, au fait, on va s'intéresser pas tellement à la physiopathologie, on va s'intéresser justement à la sémiologie, c'est-à-dire chaque symptôme, ses caractéristiques et ce qu'il peut évoquer comme diagnostic. On va commencer par l'atout. Donc, c'est un symptôme qui est peu spécifique, il peut accompagner plusieurs pathologies et peut s'accompagner d'un certain nombre de symptômes.

Il est déclenché le plus souvent par une irritation des voies respiratoires, mais pas seulement. Les récepteurs de l'atout se trouvent dans plusieurs organes, dans le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, même dans le ventre, même dans l'appendice. L'atout productif sert à expulser, à nettoyer les bronches, donc il faut la respecter, il ne faut pas donner d'antitucif, mais l'atout sèche est irritatif, inutile et il faut la soulager.

Ça, c'est les zones tucigènes, c'est pas très... il faut les connaître, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ça, c'est le mécanisme de l'atout, d'accord. Alors, la conduite du diagnostic, il faut la caractériser de façon précise et l'intégrer dans un contexte sémiologique avec les autres symptômes respiratoires ou extra-respiratoires, les signes généraux, les antécédents, les facteurs de risque, surtout le tabagisme, et puis les signes d'examen.

Et après, une fois que vous avez un diagnostic en tête, après on va faire les examens complémentaires pour confirmer ce diagnostic. Les examens complémentaires ne servent pas à faire un diagnostic, ils servent à confirmer quelque chose que vous avez déjà en tête. Alors, d'abord, le premier caractère de l'atout, c'est l'horaire.

En fonction de l'horaire, déjà, vous pouvez soupçonner un certain nombre de maladies. Quand vous avez une toux matinale qui s'accompagne d'expectorations, il faut penser aux bronchiectasies, les dilatations des bronches, ou à la bronchite chronique si le sujet est fumeur. Si elle est nocturne, si elle est en début de nuit, avec un étouffement, c'est plutôt un reflux gastro-oesophagien.

Si elle est au milieu de nuit, avec des sifflements éventuellement, une oppression thoracique, il faut penser à un asthme. Si l'atout est purement diurne et qui disparaît au sommeil, il faut penser à une toux psychogène, mais ça reste quand même un diagnostic d'élimination. Et puis vous avez les toux coqueluchoïdes.

La toux coqueluchoïde, c'est comme un coq, c'est comme le champ du coq. C'est une toux tracheale qui est déchirante. Ce sont des quintes.

Les quintes, ce sont vraiment des toux que vous ne pouvez absolument pas contrôler. C'est des crises de toux. Une quinte, c'est une crise de toux.

Et dans la coqueluche, ces quintes, ces crises de toux sont séparées par une inspiration sifflante. Et puis vous pouvez avoir des petites secousses de toux, mais sans quinte. Et il faut penser à une origine pleurale ou à la fibrose pulmonaire.

Une toux spasmodique. Alors c'est quoi la différence entre toux spasmodique et toux quinteuse ? La toux spasmodique, c'est une toux chronique. Toutes les toux spasmodiques sont des toux chroniques.

Ce sont des crises de toux, séparées par des périodes où il n'y a rien. Et elles surviennent de façon chronique. Et devant toute crise spasmodique, il faut penser à un asthme.

Surtout à sa campagne de sifflement. Une toux roque, aboyante, avec modification de la voix. Il faut penser à une toux d'origine laryngite ou à un obstacle, par exemple.

Une toux hémétisante, qui va provoquer des vomissements. Il faut penser soit à une origine pharyngée, soit à une coqueluche. Une toux bitonale, avec deux sons.

Une toux laryngée, une paralysie récurrentielle. En général due à une tumeur médiastinale. Le mode de survenue et les facteurs déclenchant ou modifiant.

Quand c'est une toux alimentaire, il faut penser à une fausse route ou à un reflux. Quand elle survient au changement de position, ou elle est modifiée par le changement de position, il faut penser à une atteinte pleurale, une pleurésie ou à un reflux. Le reflux, la toux est volontiers déclenchée par une position en avant.

Et classiquement, les gens vous disent « je tousse quand je fais ma prière ». Une toux de déficitus, il faut penser au reflux. Si elle est accompagnée d'une dyspnée, une orthopnée, il faut penser à une insuffisance cardiaque gauche. Une toux d'effort, il faut penser à une insuffisance cardiaque ou à un asthme.

Surtout si elle s'accompagne d'un sifflement. Si la toux s'accompagne d'une dyspnée croissante, il faut penser à la fibrose pulmonaire. Si c'est une toux qui survient à l'humidité ou au brouillard, il faut penser à l'asthme ou à l'allergie.

La toux saisonnière ou qui survient à certains endroits humides, il faut penser à un asthme ou à l'hyperactivité bronchique. Surtout quand on est allergique aux acariens ou aux moisissures. La toux professionnelle, il faut penser aux poumons de fermier, à l'asthme du boulanger, du coiffeur, de l'ébéniste, etc.

Et puis il faut s'intéresser aux facteurs qui améliorent ces symptômes. Si la toux est améliorée par un bronchodilatateur comme la ventoline, c'est un asthme jusqu'à preuve du contraire. Et si elle est améliorée par l'arrêt de certains médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, alors les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont les médicaments les plus grands

pourvoyeurs de toux.

Donc si on arrête le médicament et que la toux s'arrête, ça veut dire que c'est une toux qui est due aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Alors le contexte, une toux aiguë est inférieure à 3 semaines. Retenez ça, une toux aiguë est inférieure à 3 semaines.

Quand il y a un contexte infectieux ORA, il faut penser à une angine, une rhinopharyngite, une otite moyenne. Alors classiquement, le patient vous dit la toux, alors l'irritation survient au niveau de la gorge. Elle m'irrite au niveau de la gorge.

Si l'irritation est plutôt au milieu de la poitrine, il faut penser à une bronchite, une pneumopathie, une périsplénite. Dans ce cas-là, il faut faire une radio. Une toux de coqueluche, c'est une toux quinteuse, aboyante, parfois dans un contexte fébrile, mais pas toujours.

Si le contexte est plutôt cardiaque, c'est une toux de décubitus ou à l'effort, avec expectoration serreuse, mousseuse ou rosée. Quand c'est un contexte allergique, c'est plutôt une toux sèche, surtout nocturne, dans des lieux spécifiques. Un contexte toxique, une inhalation d'irritants ou de gaz toxiques.

Une toux pleurale et plutôt sèche qui survient en changement de position, majorée en inspiration, avec un point de côté. Les toux chroniques productives, il faut chercher surtout la bronchite chronique du fumeur ou les bronchectasies, un peu plus rarement l'asthme, parce qu'en général la toux s'accompagne d'un sifflement. La tuberculose, il y a un contexte particulier, il y a une fièvre, une altération de l'état général avec un amaigrissement.

Le cancer aussi, un contexte tabagique. La toux chronique sèche, il faut penser au cancer, dans un contexte particulier. Quand il y a une pathologie intersticielle, un sujet âgé avec un hypocratisme digital, des crépitations aux bases, il faut penser à la fibrose pulmonaire, il faut faire une radio.

Et puis les toux d'origine ORL, il faut penser à la laryngite, au cancer. Alors il y a une toux particulière qui est très fréquente en hiver, c'est l'écoulement nasal postérieur, ce qu'on appelle le jetage postérieur. C'est une toux classiquement farangée et vous pouvez avoir un encombrement nasal.

Il faut y penser systématiquement. Il faut penser au reflux gastro-œsophagien, il est très très fréquent au Maroc parce qu'on consomme beaucoup de thé. Elle est déclenchée par le repas, la position penchée en avant ou le décubitus.

Elle peut s'accompagner d'épigastrie, de brûlure épigastrique, de pyrosis, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis vous avez la toux équivalente d'asthme, c'est une toux qui survient dans un contexte allergique, mais sans sifflement. Il faut y penser systématiquement.

C'est une toux qui survient au milieu de la nuit et qui est soulagée par la ventoline. Et puis la toux

des inhibiteurs d'enzymes de conversion. Et quand vous avez une toux chronique, isolée, qui ne vous parle pas, où il n'y a pas de contexte particulier, il ne faut pas hésiter à faire des examens poussés.

Un scanner thoracique, une fibroscopie, un brondoscopie. Et puis en dernier lieu, il faut penser à la toux psychogène qui disparaît en général la nuit. Les complications, il faut les connaître.

Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ces algorithmes, j'aimerais que vous les reteniez un petit peu et que vous les utilisiez. J'aimerais bien que vous les affichiez dans votre cabine, inshallah, quand vous serez médecin.

Il faut les afficher, il faut les connaître. Ça permettra de prescrire des examens inutiles et d'éviter de prescrire des examens inutiles et des traitements inutiles. Quand vous avez une toux, la première des choses qu'il faut chercher, c'est les signes de gravité.

Soit systémique, une altération de l'état général, une fièvre, qui vont vous orienter vers une pneumopathie, une tuberculose. Soit respiratoire, une dyspnée d'effort, une hémoptysie, une modification de la toux. Là, il faut faire un radio et un scanner thoracique.

Soit ORL, une dysphonie, une dysphagie, des fausses routes, adénopathie, cervical suspect, masse oropharyngée. Là, ce sont des explorations spécifiques. Très bien.

Là, vous avez une toux traînante. Vous avez éliminé les facteurs de gravité. Vous avez une toux traînante qui est de plus de trois semaines.

Alors, vous avez deux contextes qui sont évidents. Vous avez un tabagisme. Il faut faire des explorations du tabagisme.

L'exploration fonctionnelle respiratoire, l'imagerie, la fibroscopie. Pensez à la BPCO et au cancer. Si vous avez des signes d'alerte, il faut des explorations ciblées.

Alors, ce qui est plus compliqué, c'est quand il n'y a pas de tabagisme, il n'y a pas de signes d'alerte. La première des choses à laquelle il faut penser, c'est quoi ? C'est la toux médicamenteuse. Est-ce qu'il y a un médicament qui pourrait déclencher la toux ? Et surtout, pensez aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

Il y a une suspicion, on arrête le traitement. Est-ce que c'est une guérison ? Est-ce que c'est un échec ? Donc ça, c'est un contexte particulier. Il faut arrêter les médicaments incriminés.

Il n'y a pas de médicaments incriminés. Est-ce que c'est une toux post-coqueluche ? La coqueluche est fréquente actuellement parce que les gens ne renouvellent pas leurs vaccins anti-coqueluche. S'il y a une suspicion de coqueluche, dans ce cas-là, il faut faire un séro-diagnostic.

S'il est positif, on a une coqueluche. S'il est négatif, il faut penser à autre chose. Et c'est quoi ce autre chose ? C'est ça, autre chose.

Il faut penser aux autres diagnostics. Est-ce qu'il y a un point d'appel ? S'il y a un point d'appel, il faut faire des tests thérapeutiques ciblés puis des tests successifs en cas d'échec. La première des choses, on pense à une rhinorée postérieure.

C'est le premier diagnostic. Ce sont des gens qui ont en général un encombrement nasal et qui ont une toux pharyngée et qui sont soulagés par des vasoconstricteurs nasaux. Si on a éliminé la rhinorée postérieure, il faut penser à une toux équivalent d'asthme.

Il faut faire une spirométrie ou bien donner de la ventoline pour voir si cette toux est soulagée. Si elle est soulagée par la ventoline, il faut la traiter comme un asthme. S'il n'est pas une toux équivalent d'asthme, il faut penser à un reflux gastro-œsophagien.

Un reflux gastro-œsophagien, c'est une toux postprandiale, parfois nocturne. Sinon, vous faites des tests, des traitements successifs s'il n'y a pas de point d'appel. Un vasoconstricteur nasal, là un bronchodilatateur, là un traitement par IPP, par mesure hygiénodétectique.

Et si vous ne retrouvez rien, là il faut les explorations de secondes lignes, à savoir des scanners, etc. Des fibroscopies, des blondoscans, voire une fibroscopie oesogastroduodénale. Donc à retenir, là tout est un symptôme peu spécifique qui peut exister dans plusieurs maladies.

Elle doit être caractérisée de façon rigoureuse. La pathologie OR et l'ERGO sont les causes les plus fréquentes. La toux médicamenteuse, surtout les IEC.

Les toux aiguës chroniques peuvent être allergiques. La toux psychogène, c'est un diagnostic d'élimination. Et puis toute toux récente sur un tabagisme chronique doit faire penser au cancer bronchique, ne pas hésiter à faire un scanner thoracique.

Très bien. Maintenant, on va passer à l'hémoptysie. Maintenant, est-ce que vous voyez ? Oui, monsieur.

Parfait. Donc, on va parler brièvement de l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est une expectoration de sang rouge, vif, aéré, spumeux.

Spumeux, c'est de l'écume, comme la mer. Qui provient des voies aériennes sous-glottiques suite à une toux. C'est une définition à apprendre.

Pourquoi ? Parce qu'il faut faire la différence entre l'hémoptysie et l'épistaxie. L'épistaxie, c'est du saignement par le nez et qui peut sortir par la bouche. Et les hématomèses.

Les hématomèses sont des vomissements de sang qui sont mélangés avec des débris alimentaires. Alors, l'origine de l'hémoptysie est triple, systémique, dans la grande majorité des

cas. Si vous avez des hémoptysies, c'est l'artère bronchique, systémique.

Dans un petit nombre de cas, c'est l'artère pulmonaire ou l'écapulaire pulmonaire. D'accord ? Donc, faites la différence entre hémoptysie, hématomes, épistaxis et gingivoragie. Il faut bien examiner la bouche, bien examiner le nez avant de poser le diagnostic d'hémoptysie.

Il y a trois vascularisations. Vous avez la vascularisation systémique, vous avez dû le voir en anatomie. La vascularisation systémique, c'est l'artère bronchique qui va alimenter les poumons, qui va leur donner des nutriments.

Elle alimente les poumons, donc elle n'a rien à voir avec les échanges. D'accord ? Donc, la grande majorité des saignements proviennent de l'artère bronchique. C'est une circulation à très haute pression.

Donc, c'est une artère bronchique nourricière. Elle vient de la horte. Et c'est la grande majorité des saignements, les bronchectasies, la tuberculose, le cancer, etc.

Et vous avez la vascularisation pulmonaire. La vascularisation pulmonaire, c'est une vascularisation à basse pression, mais à haut débit. D'accord ? C'est l'artère pulmonaire.

Elle sert aux échanges respiratoires, comme on l'a vu hier en physiologie. D'accord ? Et c'est les malformations artériovéneuses, les tumeurs de l'artère pulmonaire. Ce sont des choses très rares.

On n'en voit pas souvent. Et puis, vous avez les hémorragies des capillaires pulmonaires, qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie alvéolaire, qu'on voit dans les vascularites comme la maladie de Sjögren-Strauss, la maladie de Wegener. Vous aurez tout le temps de voir tout ça.

D'accord ? Donc, reprenez que la grande majorité des hémoptysies proviennent de la vascularisation systémique de l'artère bronchique. Normalement, soit elle peut survenir de façon inopinée, comme ça, et c'est un signe qui révèle une maladie, soit elle survient pendant une maladie qui est déjà évolutive, connue, comme le cancer bronchique ou la tuberculose. Elle peut être déclenchée ou spontanée, elle peut être déclenchée par un effort musculaire, par un bain chaud, une insolation, des menstruations ou un traumatisme thoracique.

Les quantités et les minimales à faible abondance quant à la quantité à moins de 50 millilitres. La moyenne abondance de 50 à 200 millilitres est grave si elle est supérieure à 200 millilitres en une fois ou plus de 500 millilitres en 24 heures, ou bien s'il y a un choc hémodynamique ou une détresse respiratoire aiguë. Elle est foudroyante lorsqu'elle met en jeu le pronostic vital.

En général, quand elle est foudroyante, vous n'avez le temps de rien faire. Vous regardez le patient mourir, ça m'est déjà arrivé. Il crache du sang, il crache, il crache, il tombe, il meurt.

Alors pour vous donner certains repères, une cuillère à soupe pleine aux trois quarts, c'est 10

millilitres. Ça c'est un crachoir ou un verre, à trois quarts, il représente à peu près 100 millilitres. Un haricot aux trois quarts, c'est un demi-litre, 500 millilitres, d'accord ? Pour essayer d'estimer la quantité de l'hémoptysie.

Alors il y a des prodromes, c'est des signes qui précèdent l'hémoptysie. Vous pouvez avoir un malaise, une angoisse, une sensation d'oppression, un picotement laryngé, c'est le sang qui va passer dans le larynx, une chaleur étrosternale, un goût métallique dans la bouche. Et en général, quand l'hémoptysie est aiguë, c'est un épisode qui peut se répéter avec des crachoirs de plus en plus foncés les jours suivants.

En fait, c'est les bronches qui dégagent les caillots de sang, ce qu'on appelle la queue de l'hémoptysie. Et puis il faut chercher les signes associés, soit des signes dus au saignement, comme la pâleur, l'attaque cardiopotentielle, ou bien d'autres signes qui sont liés à l'étiologie, comme la fièvre, l'amaigrissement, les douleurs thoraciques, etc. L'hémoptysie est grave si elle est supérieure à 200 millilitres par heure, malgré une fonction respiratoire normale, ou supérieure à 50 millilitres par heure en cas d'insuffisance respiratoire chronique.

Et s'il y a plus de deux épisodes modérés malgré les vasoconstricteurs, vasoconstricteurs qui malheureusement ne sont pas disponibles au Maroc, c'est la glypressine ou la télipressine. On dispose des pseudo-vasoconstricteurs comme la dysinone ou l'exacine, mais ils ne sont pas très efficaces. Elle est grave quand il y a un choc hémodynamique avec hypotension artérielle et un pouf filant, en cas d'anémie importante.

Le décès survient soit par spoliation sanguine, l'hémoglobine chute, par hémorragie, ou bien par détresse respiratoire lorsque vos alvéoles sont inondées par le sein. Vous avez plusieurs étiologies, elles sont très très nombreuses. Alors surtout en tête, vous avez le cancer bronchique, la tuberculose, les bronchiectasies peuvent saigner, les infections, il y a plusieurs infections qui peuvent saigner, une tumeur bénigne bronchique, il faut aller la chercher par fibroscopie, et puis vous avez des maladies de système comme la sarcoïdose, la vascularite, la mylose, mais celle-là, surtout la vascularite, elle donne des hémorragies alvéolaires, donc c'est les capillaires qui saignent.

Vous avez l'épinomocnose, l'endométriase, l'oncopulmonaire qui est plutôt rare. Vous avez les causes cardiaques, l'insuffisance cardiaque, le rétrécissement mitrale, etc., et vasculaire, l'embolie pulmonaire, l'artère, la névrisme, hypertension, ça c'est un catalogue, il faut le connaître. Vous avez les troubles d'hémostase qu'il faut chercher, soit iatrogène, soit constitutionnel, comme les hémopathies.

Vous avez les causes traumatiques, vous avez les corps étrangers intrabronchiques, parfois, dans 15% des cas, on ne retrouve aucune cause. Alors ça, c'est un petit algorithme simple pour la prise en charge des hémoptysis. Hémoptysis, si elle est grave ou mal supportée, on fait, si possible, fibroscopie bronchique, TDM thoracique, et puis avec les traitements d'urgence.

Si elle est minimum modérée, on a le temps de faire des explorations, avec un interrogatoire, un examen clinique, une radiographie thoracique, est-ce qu'il y a une orientation diagnostique, on va la suivre, et puis sinon, on fait une fibroscopie bronchique, TDM thoracique, pour localiser l'hémoptysie, faire un traitement médical, chirurgical, une embolisation, et chercher un diagnostic étiologique. Voilà, pour l'hémoptysie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Là, je vais faire les douleurs thoraciques et après on va passer au QCM. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Monsieur, pour le recul de l'astrozoophagien, Oui ? Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Pour vous ? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur le reflux gastrozoophagien, comment il peut provoquer la toux ? Voilà. Le reflux gastrozoophagien, je vais essayer de vous résumer en deux minutes.

Le reflux gastrozoophagien, comme vous le savez, c'est une diminution de la tonicité du sphincter ozophagien inférieur. D'accord ? Donc, lorsque vous avez des repas trop riches, lorsque vous buvez trop de thé, trop de café, du chocolat, d'accord ? Ou vous mangez trop de liquide le soir. Quand vous vous couchez, vous avez le sphincter qui n'est pas très tonique, donc vous avez le repas que vous venez de manger qui remonte au niveau de l'ozophage et il va provoquer au niveau de votre pharynx, il va provoquer une toux.

D'accord ? C'est une toux irritative. Il va donner des pharyngites. Il va irriter le pharynx.

Alors souvent, vous avez un pyrosis. Vous avez des brûlures épigastriques. Vous avez même une brûlure rétrosternale qui va remonter.

Mais parfois, vous ne l'avez pas. Surtout si vous avez des reflux biliaires. Vous avez juste une gêne pharyngique, une toux qui va vous déranger.

Vous avez saisi un peu ? Oui, monsieur. D'accord ? Mais je vous invite à aller sur Internet et rechercher le reflux gastro-ozophagien. Il y a eu des thèses, des livres qui ont été écrits là-dessus.

D'accord ? D'autres questions ? Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Est-ce que le reflux gastro-ozophagien est parmi les complications de la toux ? Non, c'est une cause de la toux. Merci. La toux ne donne pas de reflux gastro-ozophagien.

Sauf si c'est une toux violente qui va vous donner une hernie ombilicale ou quelque chose comme ça. Mais c'est rare. Non, non.

La toux est une conséquence du reflux, pas une cause. D'accord, merci. Monsieur ? Question ? Monsieur ? Oui ? Est-ce que les signes d'alerte sont des signes de gravité ? Oui.

En fait, en même temps des signes de gravité et des signes d'orientation. En fait, de gravité ou d'urgence, c'est des signes d'urgence. Vous avez des signes qui ne sont pas très graves, mais



qui vont vous orienter vers une pneumopathie qu'il faut traiter tout de suite.

D'accord ? C'est une toux aiguë. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des signes qui vont vous alerter pour un traitement urgent. Et ce n'est pas forcément de la gravité, mais c'est souvent de la gravité.

D'accord. Pour l'appellement logiste, on parle toujours de moins de trois semaines lorsqu'on parle de phase aiguë ? Oui, pour la toux, oui. La dyspnée aiguë, la dyspnée aussi.

Toujours moins de trois semaines. Alors la toux chronique, c'est quoi la toux chronique ? Certains disent c'est une toux de plus de trois semaines. Certains disent non, c'est une toux de plus de six semaines ou de plus de huit semaines.

Certains disent la toux subaiguë, c'est de trois à six semaines. Ils ne sont pas d'accord. Mais moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis que la toux aiguë, elle est moins de trois semaines.

Au-delà, c'est une toux traînante. Voilà. Comme ça, tout le monde est d'accord.

D'accord ? Monsieur ? Merci. Oui ? S'il vous plaît, pour l'asthme, ça donne une toux productive ou bien sèche ? Ah, ça donne les deux. La toux, elle est souvent sèche.

Mais la nuit, quand les bronches, c'est les bronches un petit peu plus proximales qui sont intéressées par l'asthme, souvent vous n'entendrez pas de sifflement. Mais vous allez avoir des expectorations, une production par les glandes bronchiques d'expectorations. Ces expectorations sont moins abondantes que les bronchites asiatiques ou les bronchites chroniques.

D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle les crachats perlés de l'ANEC du matin. Le matin, on va expectorer, d'accord ? Et ça va donner des crachats perlés. Il faut savoir que l'asthme donne une toux sèche et une toux productive.

Les deux. Une toux productive le matin ? Une toux surtout le matin, oui. Surtout le matin.

Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Monsieur, c'est quoi un traitement par embolisation ? Un traitement par embolisation, c'est un traitement que nous n'avons pas au Maroc. Alors par embolisation, c'est par radiologie interventionnelle. D'accord ? On va introduire un cathéter, on va faire une artériographie, on va repérer l'artère qui saigne et on va mettre un ressort à l'intérieur, un coil, pour boucher cette artère pour qu'elle ne saigne plus.

D'accord ? C'est de la radiologie interventionnelle. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui le font au Maroc. Il n'y en a pas à Marrakech du tout.

Merci, monsieur. D'autres questions sur ces sujets ? Bon, je pense qu'on va continuer. On va faire la douleur thoracique, d'accord ? On va faire les QCM et je pense que les questions vont venir après.

D'accord ? Vous êtes d'accord ? Allez. Est-ce que vous voyez la douleur thoracique ? Allô ? Allô ? Non, monsieur. Vous ne voyez pas.

D'accord. On va arrêter. La douleur thoracique, c'est un cours très, très important.

D'accord ? Parce que c'est un motif de consultation qui est très, très fréquent. Donc essayez de le lire attentivement. Ok ? Est-ce que vous voyez là ? Oui, monsieur.

C'est bon. Parfait. Merci, monsieur.

Parfait. Donc la douleur thoracique, c'est un motif de consultation très, très, très fréquent. Bon, alors, il y a des urgences vitales qu'il faut éliminer d'abord quand vous avez une douleur thoracique.

Un syndrome coronarien aiguë. Alors, syndrome coronarien aiguë, c'est soit une angine de poitrine, soit un infarctus de myocarde. L'embolie pulmonaire.

Le pneumothorax compressif. La tamponade. La tamponade, c'est un épanchement péricardique important qui peut donner la mort.

La dissection aortique. La dissection aortique, c'est la constitution d'un faux chenal à l'intérieur de la paroi aortique. C'est mortel.

Et puis la perforation oesophagienne. Les étiologies sont très, très fréquentes. Vous avez des origines thoraciques et extra-thoraciques.

Alors, vous avez soit des douleurs aiguës qui durent de quelques minutes à quelques heures, et puis des douleurs chroniques qui durent plusieurs jours. Il faut savoir que dans le poumon, il n'y a que la plèvre qui est douloureuse. L'intérieur du poumon n'est pas énervé.

Il n'y a pas de fibres sensibles à l'intérieur du poumon. D'accord ? Si vous avez mal, c'est la plèvre ou la paroi. Alors, à l'interrogatoire, il faut vraiment voir où irradie cette douleur.

Elle va vous donner vraiment beaucoup d'indications. Si cette douleur irradie dans le cou, la mâchoire et le bras gauche, c'est un syndrome coronary aigu. Si elle irradie dans le dos, il faut penser à la dissection aortique ou la pancréatite.

Si elle irradie dans le membre supérieur, il faut penser à une atteinte du plexus brachial. Si elle irradie à l'épaule ou à l'hypochondre, il faut penser à une atteinte pleurale. Si elle a un trajet intercostal, il faut penser au zona.

C'est une douleur, c'est des paresthésies, c'est une douleur neurogène, c'est des brûlures. C'est des paresthésies. Il faut localiser la douleur.

Si elle est rétrosternale, elle est d'origine cardiaco-médiastinale. Si elle est latérotoracique, elle

est plutôt pleurale ou pleuroparenchymateuse. Si elle est scapulaire, l'épaule, il faut penser aux organes sous-diaphragmatiques.

C'est classiquement la lithase vésiculaire. Elle donne une irradiation au niveau de l'épaule. Il faut penser à l'étendue.

Le syndrome coronary aiguë, c'est une douleur qui est étendue. Les douleurs pleurales, pariétales et psychogènes sont souvent localisées. C'est un point douloureux.

Voir le type de douleur. Le syndrome coronary aiguë, ce n'est pas forcément une douleur violente. Ça peut être juste une oppression, mais diffuse.

La douleur pleurale est plus douloureuse qu'un infarctus. C'est un coup de poignard et qui est basitoracique. L'intensité, la variabilité, la dissection aortique, c'est une douleur atroce maximale d'emblée.

Elle est horrible. C'est une douleur atroce. Le patient voit vraiment la mort.

Les douleurs pleurales peuvent parfois être intenses. Quand vous avez une douleur qui est majorée à l'inspiration, c'est plutôt une douleur pleurale ou péricardique. La position penchée en avant soulage les douleurs péricardiques et aggrave le reflux.

Alors, s'il vous plaît, vous m'entendez bien. Vous allez corriger dans le cours que je vous ai envoyé. J'ai mis que la position penchée en avant aggrave les douleurs péricardiques.

Non, c'est faux. Elle soulage les douleurs péricardiques. S'il vous plaît, essayez de la corriger dans votre cours et de prévenir vos camarades.

Je vais essayer de la corriger sur la plateforme TEA. Donc, souvenez-vous qu'elle soulage les douleurs péricardiques et majeure le reflux gastro-œsophagien. La toux majeure, les douleurs pleurales, vertébrales et pariétales.

Donc, toutes les douleurs pariétales. L'ingestion alimentaire modifie les douleurs œsophagiennes et gastriques. Soit elle les aggrave, soit elle les soulage.

La durée de la douleur. Quand vous avez des douleurs brèves, c'est plutôt des précordialgies du cœur. L'engor, c'est quelques minutes.

Les autres douleurs peuvent durer des heures ou des jours avec une intensité variable. L'engor, la douleur de l'engor, elle est déclenchée par l'effort ou aggravée par l'effort. La rupture œsophagienne, heureusement, elle est rare.

Elle est déclenchée par les vomissements. Les fractures de côtes font bien sûr suite à un traumatisme et les autres douleurs sont spontanées. Il faut chercher les signes généraux.

Une atterration de l'état général doit faire penser au cancer bronchique. Les autres signes respiratoires, les signes infectieux qui vont orienter vers une tuberculose ou un germe piogène. Vasculaire, il faut chercher une douleur de membre inférieur à l'origine d'une embolie pulmonaire.

Les signes digestifs, vomissements, dysphagie, hématemèse qui vont faire penser à une origine digestive. Neurologique, syncope, lipotémie. Il faut chercher les antécédents cardiovasculaires et les facteurs de risque cardiovasculaires.

Cherchez bien sûr les signes de gravité. Les signes cardiovasculaires qui vont vous orienter soit vers une embolie pulmonaire, soit un infarctus du myocarde, soit une dissection aortique. Par exemple, une insuffisance cardiaque droite, c'est l'embolie pulmonaire ou une tamponade.

L'absence d'impôt, la différence de tension artérielle entre les deux bras. Il faut tout de suite penser à la dissection aortique. Un œdème pulmonaire avec des crépitations doit faire penser à un infarctus du myocarde.

Frottement péricardique doit faire penser à la péricardite. Un souffle diastolique d'insuffisance aortique doit faire penser à une dissection. Le souffle systolique d'insuffisance mitrale doit faire penser à un infarctus du myocarde.

Un syndrome CAF supérieur doit faire penser à une tumeur médiastinale ou un cancer bronchique. Et puis, bien sûr, il faut examiner correctement le patient. Des crépitations doivent faire penser à une pneumopathie.

Un silence auscultatoire, une matité, une pleurésie, un tapanisme, un pneumothorax. Les signes neurologiques doivent faire penser à une dissection aortique. Les signes cutanés, c'est des éruptions intercostales de zona.

Les signes pariétaux, si vous reproduisez une douleur à la palpation, c'est sûrement pariétal. Les douleurs thoraciques aiguës, il faut penser à l'infarctus du myocarde, c'est une urgence. C'est une douleur qui irradie au membre supérieur, gauche, aux épaules et à la mâchoire.

Elle n'est pas maximale d'emblée, elle peut s'aggraver avec le temps. Elle n'est pas modifiée par l'inspiration, elle a tous les changements de position. La douleur, la dissection aortique, elle survient dans certains contextes.

La maladie de Marfan, l'erleur dans l'os, c'est une fissuration de l'intima, création d'un faux anévrisme avec pénétration du flux sanguin. C'est une douleur intense d'emblée maximale, médiane, rétrosternale. Elle peut irradier dans le dos.

Parfois, on peut avoir des signes neurologiques, une différence de tension artérielle. L'embolie pulmonaire, il faut y penser, c'est une douleur brutale. Il faut faire ce qu'on appelle le score de Genève à la recherche de signes, de facteurs de risque thrombo-embolique et chercher des

signes de gravité.

En général, il y a un contexte et une flébite associée, mais pas toujours. La rupture de l'osophage, heureusement, elle est rare. Le pneumothorax, le diagnostic est facile, c'est un diagnostic d'examen.

C'est une urgence thérapeutique, il faut l'exsuffler ou le drainer. C'est une douleur pleurale, latérotoracique à début brutal, souvent accompagnée de dyspnée. Les douleurs thoraciques aiguës, c'est un contexte infectieux avec fièvre, frisson.

Ça peut être une pneumopathie, voire une pluries purulente. La péricardite, c'est une douleur rétrosternale qui peut irradier dans le dos et l'épaule, aggravée par l'inspiration et l'occupation dorsale, mais soulagée par la position penchée en avant. Parfois, on peut avoir des dyspnées, des signes généraux, surtout quand il y a une tamponade, lorsque l'épanchement péricardique est abondant.

Il faut chercher les signes gravités et le diagnostic est fait à l'échographie cardiaque. Les douleurs thoraciques, les pluries, les douleurs douloureuses et les latérotoraciques, majorées par l'inspiration et la toux, soulagées par le décubus latéral du côté de la lésion. Les douleurs digestives, le reflux gastro-ösophagien, ce sont des douleurs rétrosternales, surtout aggravées par l'opposition en avant.

Les douleurs pariétales, elles sont reproductibles à la palpation. Les fractures costales, les douleurs musculaires intercostales, le diagnostic est facile à faire. Les douleurs psychogènes, ça reste un diagnostic d'élimination.

Les causes digestives, il faut penser à la pancréatite chronique, dans les douleurs chroniques, et le cancer du pancréas, quand les douleurs sont irradiées dans le dos. Pensez au reflux gastro-ösophagien, ce sont des douleurs rétrosternales, au cancer de l'osophage ou lithias biliaire, lorsqu'ils irradient à l'épaule droite. Les douleurs pariétales, lorsque vous avez un jeune qui a une douleur chronique antérieure, il faut penser à la syphoscoliose, qui est très fréquente au Maroc, c'est une malformation congénitale.

Il faut faire déshabiller le patient et puis palper les homoplates. Si elles sont asymétriques, en général c'est une syphoscoliose. Pensez aux douleurs neurogènes, donc il faut déshabiller le patient pour voir s'il n'y a pas un zona intercostale.

Là vous voyez par exemple, ça c'est une ostéolyse de la deuxième côte, elle est probablement d'origine néoplasique, ça peut donner des douleurs. Là c'est une fracture de la clavicule, qui a été ostéostentésée. Là c'est un pneumothorax complet, vous voyez là ici c'est le moignon pulmonaire.

Tout ça c'est de l'air qui a pénétré à l'intérieur de la plèvre et qui donne un pneumothorax. C'est

une douleur thoracique et une dyspnée. Là c'est une pneumopathie aiguë au niveau du lobe moyen, là vous voyez avec un bronchogramme aérique.

Là c'est l'embolie pulmonaire, là vous voyez vous avez un thrombus de l'artère pulmonaire droite et un thrombus de l'artère pulmonaire gauche. Le truc en noir là, là vous avez le sang en blanc et là vous avez un thrombus. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions avant de passer au QCM ? Monsieur ? Oui ? Monsieur, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire douleur d'essie pleurale dans l'embolie pulmonaire et dans la pneumonie ? Comment ? Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire douleur d'essie pleurale ? Une douleur d'essie pleurale c'est une douleur de pleurésie ou d'irritation pleurale.

On peut l'avoir dans l'embolie pulmonaire, on peut l'avoir dans les pleurésies. La douleur d'essie pleurale, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une douleur qui est aggravée par l'inspiration et qui est aggravée par la toux et qui est soulagée par le décubitus du côté de la pleurésie. C'est ça la douleur d'essie pleurale.

Et elle est basithoracique, elle est latéralisée. Une douleur pleurale est toujours latéralisée. D'accord ? D'accord, merci monsieur.

Monsieur, comment la pneumonie va toucher les parenchymes alors qu'elle va donner une douleur d'essie pleurale ? Très bonne question. Très bonne question. Parce que quand tu touches le parenchyme, quand tu as une pneumopathie, et quand tu as les alvéoles qui sont comblées, ça finit par toucher la plèvre viscérale.

Forcément. D'accord ? Ça finit par toucher la plèvre viscérale. D'ailleurs, l'une des complications de la pneumonie, c'est la pleurésie purulente.

D'accord ? Il y a des pneumonies, quand elle est au milieu du thorax, ça va encore. Mais quand elle est périphérique, et elles sont souvent périphériques, elle finit par irriter la plèvre et vous avez des douleurs thoraciques. Mais c'est une bonne question.

Merci monsieur. D'accord. D'autres questions ? C'est quoi la zona ? Ah, la zona.

Vous allez le voir tout à l'heure. Alors la zona, je vais vous expliquer brièvement. Vous avez déjà eu la varicelle.

La varicelle, elle est due au VZV. C'est un virus zona. D'accord ? Et le zona, c'est une rechute de la varicelle.

Et c'est un virus de type herpès qui va intéresser des zones métamériques. Vous avez les zones ophtalmiques, vous avez les zones intercostales. Les zones intercostales, c'est le plus fréquent.

Il va intéresser tout le métamère. Ce sont des éruptions vésiculeuses de type herpétique, et qui sont très très douloureuses. Et si elle survient chez les personnes âgées, et si elle survient chez

un sujet jeune, en général, c'est le VIH.

Le VIH positif. D'accord ? Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Merci.

Très bien. On va passer au QCM, et après je pense que les questions vont arriver d'elles-mêmes. Très bien.

Alors, est-ce que vous voyez ? Oui, monsieur. Parfait. On va faire quelques QCM de sémiologie, donc sur les cours qu'on a vu aujourd'hui.

Très bien. Un patient de 38 ans consulte pour une toux survenant au milieu de la nuit avec dyspnée et prurite nasale. Quel diagnostic faut-il évoquer en premier ? Alors j'attends votre réponse.

Allo ? Au milieu de la nuit. Un asthme. Très bien.

Alors pourquoi un asthme ? Parce que justement au milieu de la nuit et avec une dyspnée. D'accord ? C'est typique d'un asthme. En plus j'ai mis un prurite nasale.

Il est dû à quoi le prurite nasale ? Le prurite nasale il est dû à une rhinite allergique. Donc c'est un patient qui a une rhinite allergique donc il a développé un asthme. Un asthme allergique.

D'accord ? Donc une toux au milieu de la nuit avec dyspnée c'est un asthme jusqu'à preuve du contraire. Un patient de 60 ans. Tabagique.

Monsieur s'il vous plaît ? Oui ? Si on a dans les réponses une allergie, on va la considérer vraie ? Qu'en vraie réponse ? Là je vous ferai jamais ça. D'accord ? Mes QCM sont clairs. D'accord monsieur.

D'accord ? Je vous ferai jamais un QCM tordu comme ça. D'accord ? Non, non, non. Mes QCM sont clairs.

Les questions sont claires et les réponses seront claires. Ok ? D'accord. Merci monsieur.

Un patient de 60 ans. Tabagique. Consulte pour une toux en début de nuit avec sensation d'étouffement.

Soulagé par la boisson. Quel diagnostic faut-il évoquer ? Reflux gastro-œsophagique. Oui.

Pourquoi ? Alors dès qu'il se couche en général. Alors d'abord il est tabagique. D'abord il a 60 ans et le reflux survient chez les personnes âgées.

Tabagique. Le tabagisme favorise le reflux. Une toux en début de nuit.

Donc c'est pas tout à fait de l'asthme. L'asthme c'est vraiment en fin de nuit, au milieu de nuit. Avec sensation d'étouffement.

Pourquoi ? Parce que le contenu gastrique il va arriver au niveau du pharynx et il va sentir un étouffement avec des fausses routes. D'accord ? C'est une sensation horrible. Il est soulagé par la boisson.

Dès qu'il va boire le bol alimentaire, il va retourner à l'estomac. D'accord ? Si c'était une toux bronchique, il n'y a pas de raison que la boisson la soulage. C'est pas le même tuyau.

Vous comprenez ? Donc c'est un reflux gastro-œsophagien. Monsieur, c'est quoi ce jotage postérieur ? Le jotage postérieur c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est quand vous avez un encombrement nasal.

D'accord ? Et les sécrétions au lieu de couler devant, elles vont couler derrière au niveau de la paroi pharyngée postérieure. Elles vont arriver au niveau de la glotte et elles vont donner une toux avec une fausse route. D'accord ? C'est des sécrétions dues à un encombrement nasal.

Donc quand vous avez une toux pharyngée avec un encombrement nasal, il faut penser au jotage postérieur. Il est soulagé par les vasoconstricteurs nasaux ou par les corticoïdes nasaux. Et c'est le motif de consultation le plus fréquent en hiver.

D'accord ? Merci monsieur. Une patiente de 26 ans consulte pour une toux hivernale avec gêne pharyngée et encombrement nasal sans écoulement. Pas de survenue nocturne.

Quel est votre diagnostic ? Le jotage postérieur. Voilà, on vient d'en parler. C'est le jotage postérieur.

Alors retenez ça, il y a beaucoup de gens de votre famille, ils vont vous dire « ouais, tu es en deuxième année, tu vas être loin d'être un médecin, je vais t'aider. » D'accord ? Prescrivez presque toujours un corticoïde nasal, vous êtes pratiquement sûr de ne pas vous tromper. Même s'il n'y a pas d'encombrement nasal.

Jotage postérieur. Très bien. Si vous voulez le chercher en anglais, ça s'appelle « post-nasal drip ». Un patient de 68 ans, tabagique à 40 paquets à nez, consulte pour des hémoptysies de moyenne abondance, avec perte de poids de 4 kg en 6 mois, asthénie et anorexie sans fièvre.

Quelle diagnostic faut-il évoquer en priorité ? Cancer bronchique. Ah oui, une hémoptysie sans tabagisme, c'est un cancer bronchique jusqu'à preuve du contraire. Très bien.

Alors, j'ai mis 4 kg en 6 mois, d'accord ? C'est une petite perte de poids qu'on voit dans les cancers bronchiques, ils ne perdent pas beaucoup de poids au début. Et j'ai mis sans fièvre, parce que s'il y avait de la fièvre, il faut penser à une maladie infectieuse. Un patient de 40 ans, non tabagique, consulte pour des hémoptysies de moyenne abondance, avec tout, fièvre à 38, sueur nocturne et perte de 10 kg en 6 mois.



Quelle diagnostic faut-il évoquer en premier ? Pneumopathie infectieuse. 6 mois ? Tuberculose. Pneumopathie infectieuse, c'est une semaine.

C'est 7 jours. Pneumopathie infectieuse, on gère à 39 de fièvre, d'accord ? Pneumopathie infectieuse, c'est aiguë. Là, ça traîne.

Ça traîne dans 6 mois, 10 kg en 6 mois. Pneumopathie infectieuse, on ne perd pas de poids, d'accord ? C'est une tuberculose. Et c'est un tableau typique, que vous verrez très fréquemment.

Il faut reconnaître. Ça vous servira, inshallah, en troisième année et en septième année pour les examens cliniques. Un patient de 50 ans, non tabagique.

Retenez bien, lisez bien. Non tabagique, ancien tuberculeux, consulte pour des hémoptysies de faible abondance avec douleur de l'épaule droite. La radiographie thoracique montre une opacité ronde du lobe supérieur droit, bien limitée, surmontée d'un croissant gazeux.

Quel est votre diagnostic ? C'est là, il est un petit peu compliqué. Mais c'est bien à connaître. Non tabagique.

Non tabagique. Non tabagique. Non tabagique.

Non tabagique. Non tabagique. Non tabagique.

En fait, c'est un aspergillome, d'accord ? C'est une pathologie que vous allez voir l'année prochaine. L'aspergillome, il survient souvent chez les anciens tuberculeux, d'accord ? Quand vous avez une caverne tuberculeuse, et qui a été nettoyée du bacille de coque, c'est une caverne qui est souvent pauvre en macrophages. Et donc vous avez l'aspergillus qui est un champignon qui va se former dedans.

Et vous donnez ce qu'on appelle un aspergillome. Cet aspergillome, il va provoquer des hémoptysies. Et vu que cet aspergillome s'étend jusqu'à la plaine, il donne souvent des douleurs de l'épaule droite, d'accord ? Donc retenez cette histoire, elle est typique de l'aspergillome.

Une douleur thoracique atroce, irradiant dans le dos, avec inégalité tensionnelle entre les bras. Dissection aortique. Ça c'est l'aspergillome dont je vous ai parlé, d'accord ? Vous voyez cette opacité ronde avec un croissant gazeux.

C'est ça l'aspergillome, ok ? Donc on a dit oui, c'est une dissection aortique. Et c'est ça la dissection aortique. Là vous voyez au niveau de la horte, il y a création d'un faux chenal, au niveau de la paroi aortique, et là le sang va circuler, d'accord ? Et c'est une pathologie très très grave.

Il faut une chirurgie en urgence. Il y a un jeune médecin qui est mort récemment d'une dissection aortique. Alors ? Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Monsieur, est-ce que l'aspergillome prend la

place du BK ? Oui, le BK, une fois que le BK est guéri, enfin qu'il est parti, d'accord ? Vous avez la caverne qui est vide et il y a un manque de macrophages.

Et donc les aspergillus, ils n'ont pas de cellules qui vont les combattre. Et l'aspergillus qui va venir, il va se développer là-dedans, il va créer ses spores et ses truffes aspergillaires, d'accord ? Le BK n'existe plus au niveau de cette caverne. Et c'est pour ça que l'aspergillus va y habiter, d'accord ? D'accord, monsieur, merci.

Une douleur médiathoracique, majorée par l'inspiration, soulagée par la position penchée en avant, évoque quoi ? Péricardite. Très bien, vous avez bien retenu. Péricardite.

N'oubliez pas de le dire à vos camarades. Je vais essayer de modifier le cours dans la plateforme théâtre. Donc c'est une péricardite.

Une douleur thoracique gauche, peu intense, irradiante aux bras, aggravée par l'effort et accompagnée de nausées, elle évoque quoi ? Un syndrome coronario. Exactement. L'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, peuvent s'accompagner de nausées.

Ils irradient dans le bras et la mâchoire aussi. D'accord ? Aggravée par l'effort. C'est un syndrome coronario.

Très bien. Une douleur thoracique droite, antérieure et postérieure, aggravée par l'effort et la toux, soulagée par le repos, elle évoque quoi ? Syphoscoliose. Oui, c'est typique d'une syphoscoliose.

Retenez-la. Typique d'une syphoscoliose. Et là, il faut déshabiller le patient ou la patiente pour voir s'il n'y a pas une inégalité au niveau de ses homoplates.

Une douleur médiathoracique chronique, aggravée par la position penchée en avant et modifiée par l'alimentation, évoque quoi ? L'avancée gastro-angiologique. Exactement, c'est un reflux. Ça peut être accompagné d'une gastrite, mais elle est médiathoracique.

La pericardite, non. La rupturosophagie, c'est un truc aigu et le syndrome coronario, non. Une douleur basithoracique droite, en coup de poignard, irradiant à l'épaule droite, modifiée par les changements de position, évoque quoi ? Plerésie.

Exactement, bravo. C'est une plérésie. Elle irradie à l'épaule, modifiée par les changements de position et peut être même déclenchée par la toux.

Une douleur basithoracique gauche, à type de brûlure, avec paresthésie, irradiant dans le dos selon un trajet intercostal, évoque quoi ? Zona. Exactement, c'est ça le zona. Vous voyez ? Avec une distribution métamérique intercostale, vésiculaire, et c'est des douleurs atroces.

Absolument horribles, qui sont mal soulagées par les antalgiques classiques. On donne en

général des neuroléptiques ou d'autres médicaments, des psychotropes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.

Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur, tout à l'heure, dans l'épicerie de la cyprescoliose, pourquoi la douleur est majorée par l'effort ? Parce que plus tu bouges, plus tu vas solliciter ta colonne vertébrale et ton thorax. Donc plus tu vas avoir mal. C'est toutes les douleurs pariétales.

Si tu as mal, par exemple, au bras, supposons que tu soulèves des haltères, est-ce que tu vas avoir mal ? C'est normal. Toutes les douleurs osseuses, musculaires, sont aggravées par l'effort, par un effort physique. C'est tout à fait normal.

C'est très évocateur des douleurs pariétales. Et en plus, les douleurs pariétales sont reproductibles à la palpation. Si tu palpes quelque chose, une paroi thoracique, et que tu reproduis exactement la même douleur du patient, c'est une douleur pariétale.

Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, c'est quoi la différence entre pneumonie et pneumopathie ? C'est à peu près la même chose.

Pneumopathie, c'est une infection du poumon. Pneumonie, en général, elle désigne la pneumonie franche alvéolaire aiguë à pneumococque. D'accord ? Disons que c'est la même chose, Anjoua, ne te casse pas la tête avec ça.

Tu auras le temps de voir ça l'année prochaine, incha'Allah, quand tu vas faire la pathologie respiratoire. D'accord, merci. D'autres questions ? J'aimerais vous envoyer un EQCM pour vous entraîner, d'accord ?